# ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■1 — ■■■ ■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ Qwen2.5-3B-Instruct ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■, ■■■■, ■■■■■■ ■ Colab-■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ GPU-■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■ validation/bench ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ Colab; ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■.

## 1. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■ Qwen2.5-3B-Instruct ■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 2–4 ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ «■■■■ ■■■■■■■■■» ■ 2–5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ 150 ■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ Markdown-■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

■■■■■■: ■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■ / ■■■■■■ / ■■■■■■■■), ■■■■■■■■■■■■■ (■■■■ / ■■■■■■■■■■■■), ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ (■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 1 ■■ 10). ■■■■■■■■■■ home: ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■.

## 2. ■■■■■■■ ■■■■■■

| ■■■■■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■■■■ |
|---|---|---|
| home-qa-public.jsonl | 100 | ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ |
| home-sft-public-train.jsonl | 50 | SFT-■■■■■■■■■ |
| home-sft-public-val.jsonl | 20 | ■■■■■■■■■■ |
| home-bench-public.jsonl | 30 | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ |

Train, validation ■ bench ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ qa_id. Benchmark ■■■■■■■■■ 157 ■■■■■■■■■■ ■■■■ 30 ■■■■■■■■■; points ■■ –10 ■■ +7. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■. Bench ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

QA-■■■■■■■ — ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■; ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ home.

## 3. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ id ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ qa_id ■■■■■■ train, validation ■ benchmark. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ JSONL ■ datasets.load_dataset ■■■■■■■■■■■■ ■ Colab.

■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■: train — 49/50 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■; validation — 20/20. ■■■■■■■■■■■■■■ train-■■■■■■ home-sft-public-train-039 ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ «■■■■ ■■■■■■■■», ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 2–4. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ — ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

## 4. ■■■■■■■■■

■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ Qwen2.5-3B-Instruct ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ 20 validation-■■■■■■■■■ ■ 30 benchmark-■■■■■■■■■. ■■■ baseline ■ SFT ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■: artifacts/validation_base.jsonl ■ artifacts/bench_base.jsonl. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■: [■■■■■■■■■ 2–3 ■■■■■■■■ ■■ COLAB].

## 5. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■: 2–4 ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■■ «■■■■ ■■■■■■■■»; 2–5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■ ■■■■■■ 150 ■■■■■; ■■■■■■■■■■■ Markdown-■■■■■■■■■■■■; ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

■■ validation ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ accuracy ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■ MAE ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

## 6. ■■■■■■■■■■ QLoRA

■■■■■■■■■■■■: Qwen2.5-3B-Instruct, NF4 ■ double quantization, LoRA rank 8, alpha 16, dropout 0.05, learning rate 1e–4, ■■■ ■■■■■, batch size 1, gradient accumulation 8, FP16. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ 50 train-■■■■■■■■■; 20 validation-■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ checkpoint ■■ eval loss.

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: GPU [ ]; ■■■■■■ [ ]; train loss [ ]; eval loss [ ]; ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ [ ]. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ safetensors.

## 7. ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ 20 validation ■ 30 benchmark-■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ baseline ■ SFT ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■ benchmark ■■■■■■■■■■■■ LLM-■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ — ■■■■■■ points ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ 30 ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

## 8. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

| ■■■■■■■ | Baseline | ■■■■■ SFT |
|---|---|---|
| ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ | [ ] | [ ] |
| Accuracy ■■■■■■■■■■ | [ ] | [ ] |
| Accuracy ■■■■■■■■■■■■ | [ ] | [ ] |
| Accuracy ■■■■■■■■■■ | [ ] | [ ] |
| MAE ■■■■■■■■■■ | [ ] | [ ] |
| ■■■■■■■■ rubric score | [ ] | [ ] |

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Colab. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ CSV/JSON-■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■.

## 9. ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■ SFT ■■■■ (50 ■■■■■■■■■■), ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■ train-■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 2–4 ■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■ validation-■■■■■■■■■ ■ 30 benchmark-■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. LLM-as-judge ■■■■■■■■■■■■; ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■ ■■■■■■: [■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ — ■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■].

## 10. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■■■ ■ src/, ■■■■■■ — ■ tests/, ■■■■■■■■■■■■■ — ■ configs/experiment.json, Colab-■■■■■■■■ — ■ notebooks/home_course_sft_colab.ipynb. ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ GPU T4 ■ ■■■■■■■ ■ Qwen2.5-3B-Instruct.

■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, baseline/SFT ■■■■■■■■■■■■■, train/eval logs, ■■■■■■■■ validation, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ judge, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ SHA-256 ■■■■■■■■■.

■■■■■■ ■■■■■■■ ■ LMS ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ PDF ■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ home-■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■ private-■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■.